RAPPORT DE GÉNIE LOGICIEL

Conception, Spécifications et Modélisation UML

Plateforme de Visualisation de Données en Temps Réel sur les Tendances Mondiales

GROUPE C

Chef de projet :	Celina CHEBALLAH
Responsable Backend :	Adama BA
Responsable UML / Analyse :	Dalya GHALEB
Responsable Tests / Doc :	Karima GAUTIH
Responsable Frontend :	Nasifa Zabalmougamadou

23 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Architecture Technique **3**

3 État d'Avancement **3**

4 Prochaines Étapes **3**

5 Périmètre et APIs **4**
5.1 Pays suivis 4
5.2 Détails des Sources de Données 4

6 Modélisation UML **5**
6.1 Diagramme de Cas d'Utilisation 5
6.2 Diagramme de Classe : Architecture des Collecteurs 6
6.3 Diagramme de Classe : Structure de la Base de Données 7

7 Conclusion **7**

1 Introduction

Le projet **Trendflow** répond à un besoin croissant de centralisation et de simplification des données mondiales. Notre plateforme permet de transformer des flux bruts issus d'API externes en indicateurs visuels et interactifs pour faciliter l'analyse des tendances économiques, sociales et environnementales.

2 Architecture Technique

L'architecture repose sur une séparation stricte entre le Frontend et le Backend pour garantir la modularité du système :

- **Backend :** FastAPI pour la performance et SQLAlchemy pour la gestion de l'ORM.
- **Base de données :** PostgreSQL pour le stockage persistant des historiques et des tendances.
- **Frontend :** Une interface moderne développée en React (maquette actuelle en HTML/CSS).

3 État d'Avancement

À ce jour, le Groupe C a finalisé les étapes suivantes :

Modélisation UML complète du système (7 tables relationnelles).

Développement de l'API de base avec gestion des catégories et des indicateurs.

Implémentation d'un collecteur automatique interrogeant l'API de la Banque Mondiale.

Mise en place d'une suite de tests unitaires pour la validation des composants.

4 Prochaines Étapes

Pour la suite du développement, l'équipe s'est fixée les objectifs suivants :

→ **Migration React :** Transformation de l'interface HTML statique en une application React dynamique utilisant Recharts pour les graphiques.

→ **Sécurisation :** Implémentation d'un système d'authentification sécurisé avec hachage des mots de passe (Bcrypt) et gestion des tokens JWT.

5 Périmètre et APIs

5.1 Pays suivis

Pays	Code	Pays	Code
France	FR	Italie	IT
Allemagne	DE	Japon	JP
États-Unis	US	Canada	CA
Royaume-Uni	GB	Chine	CN

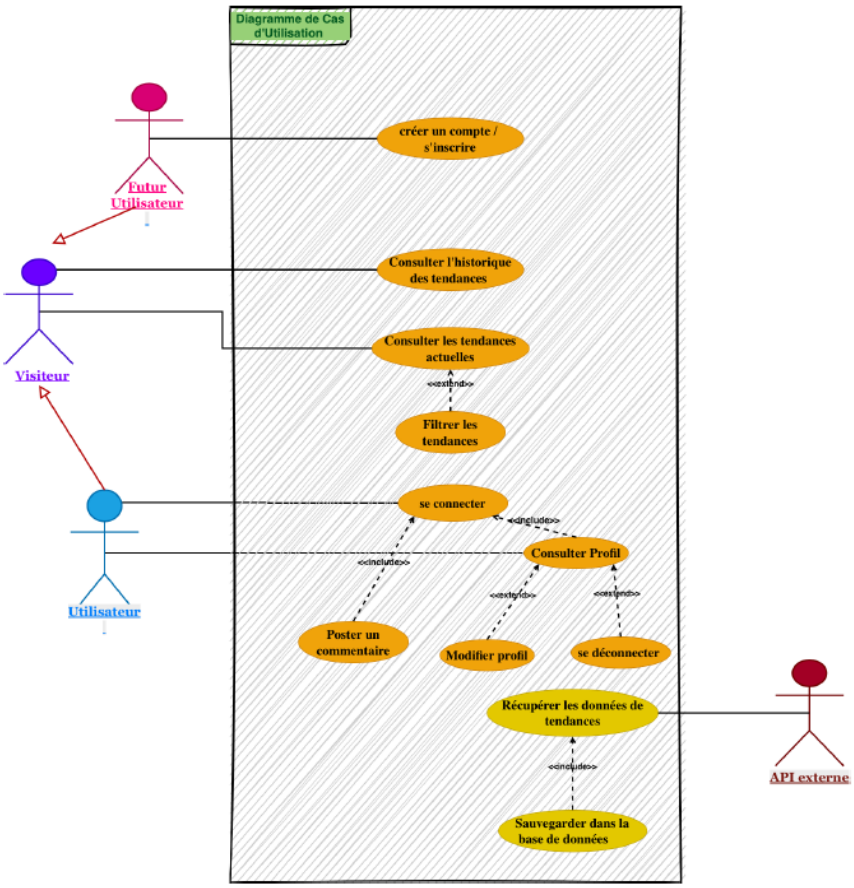
5.2 Détails des Sources de Données

- **World Bank :** Indicateurs macro-économiques et environnementaux (PIB, Inflation, CO2).
- **OilPriceAPI :** Prix du pétrole WTI/Brent (Toutes les 4h).
- **Frankfurter :** Taux de change officiels.
- **Alpha Vantage :** Cours boursiers et Cryptomonnaies.

6 Modélisation UML

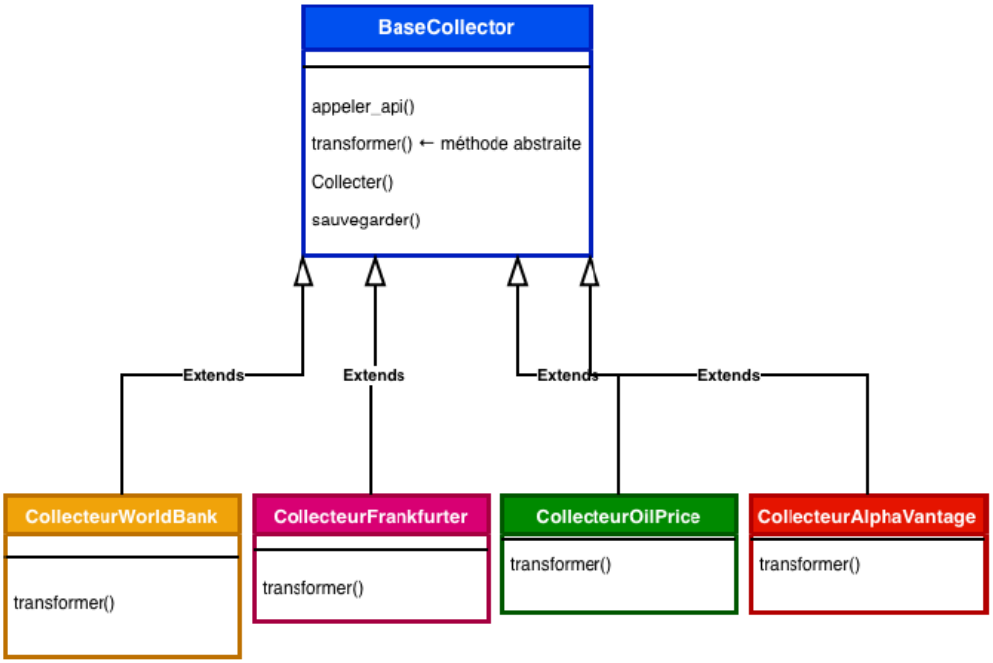
6.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

— Diagramme de cas d'utilisation —



6.2 Diagramme de Classe : Architecture des Collecteurs

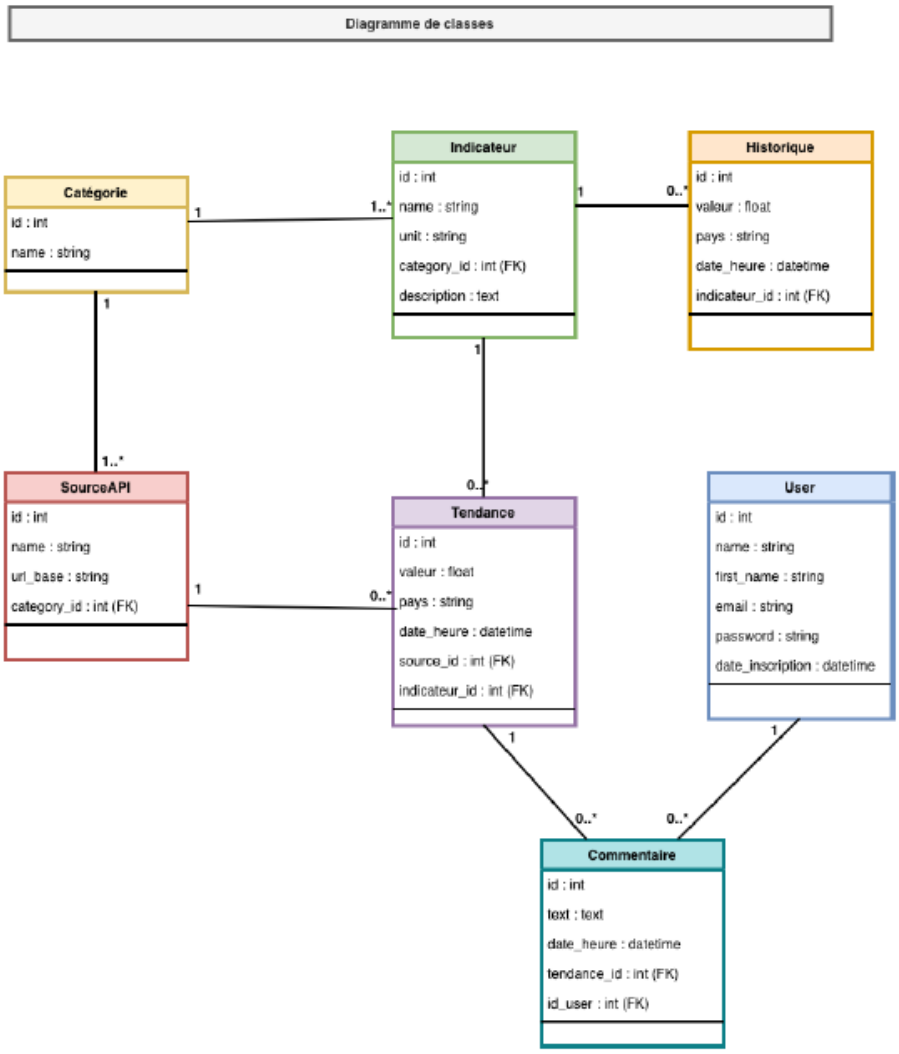
— Diagramme de classe (collecteur.py) —



Ce diagramme détaille la logique du fichier `collecteur.py` basée sur la classe mère `BaseCollector`.

6.3 Diagramme de Classe : Structure de la Base de Données

— Diagramme de classe (models.py) —



Représentation des 7 tables physiques (Catégorie, Indicateur, SourceAPI, Tendance, Historique, User, Commentaire) définies dans `models.py`.

7 Conclusion

La structure actuelle de Trendflow permet une scalabilité optimale. Les prochaines étapes de migration vers React et de sécurisation finaliseront la viabilité technique de la plateforme.